Лабораторная работа № 3

Компьютерное моделирование переходных и резонансных процессов в электрических цепях

1. Переходные процессы в электрических цепях

Переходным процессом называют изменение токов, напряжений и зарядов при переходе электрической цепи из одного состояния в другое. Наличие конденсаторов и катушек индуктивности делает такой переход не мгновенным: энергия запасается в электрическом и магнитном полях.

В модели сосредоточенных параметров сопротивление R характеризует необратимое превращение электрической энергии в теплоту, ёмкость C — накопление энергии электрического поля, индуктивность L — накопление энергии магнитного поля. Используем соотношения

$$U_R = Ri, \qquad q = CU_C, \qquad U_L = L\frac{di}{dt}. \tag{1}$$

Здесь i — сила тока, q — заряд обкладки конденсатора, U_R, U_C, U_L — напряжения на соответствующих элементах. Величины измеряются в единицах СИ: R — Ом, C — Ф, L — Гн, U — В, i — А, q — Кл, t — с.

2. Разряд конденсатора в RC-цепи

Рассмотрим конденсатор ёмкостью C, заряженный до напряжения U_0, который в момент $t = 0$ подключают к резистору R. Выберем положительное направление тока разряда. По закону Ома $i = U_C/R$, а уменьшение заряда конденсатора означает $i = -dq/dt$. Учитывая $q = CU_C$, получаем

$$-RC\frac{dU_C}{dt} = U_C. \tag{2}$$

Разделяя переменные и интегрируя от начального напряжения U_0 до текущего $U_C(t)$, находим

$$\int_{U_0}^{U_C(t)} \frac{dU}{U} = -\frac{1}{RC}\int_0^t dt, \qquad \ln\frac{U_C(t)}{U_0} = -\frac{t}{RC}. \tag{3}$$

Следовательно, напряжение и заряд убывают по экспоненциальному закону:

$$U_C(t) = U_0 e^{-t/(RC)}, \qquad q(t) = CU_0 e^{-t/(RC)}. \tag{4}$$

Сила тока разряда также экспоненциально уменьшается:

$$i(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/(RC)}. \tag{5}$$

2.1. Постоянная времени

Величина

$$\tau = RC \tag{6}$$

называется постоянной времени RC-цепи. При $t = \tau$ напряжение уменьшается в $e \approx 2{,}718$ раза:

$$U_C(\tau) = \frac{U_0}{e} \approx 0{,}368 U_0. \tag{7}$$

Время уменьшения напряжения в два раза находится из $U_0/2 = U_0 e^{-t_{1/2}/\tau}$:

$$t_{1/2} = \tau \ln 2 = RC \ln 2. \tag{8}$$

Чем больше R или C, тем медленнее разряд. При построении графиков удобно использовать безразмерные переменные t/τ и U_C/U_0: в таких координатах кривые для разных R и C совпадают.

3. Свободные колебания в RLC-цепи

Рассмотрим последовательную цепь, состоящую из резистора, катушки и предварительно заряженного конденсатора. После отключения внешнего источника по второму правилу Кирхгофа сумма падений напряжения равна нулю:

$$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0. \tag{9}$$

Выберем положительное направление тока так, что $i = dq/dt$. Тогда

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0. \tag{10}$$

Начальные условия для лабораторной работы:

$$q(0) = CU_0, \qquad \left.\frac{dq}{dt}\right|_{t=0} = 0. \tag{11}$$

Разделим уравнение на L и введём параметры

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \gamma = \frac{R}{2L}. \tag{12}$$

Тогда уравнение принимает стандартный вид затухающих колебаний:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\gamma\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0. \tag{13}$$

Частота ω_0 соответствует свободным незатухающим колебаниям идеальной цепи ($R = 0$), а период равен

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}. \tag{14}$$

3.1. Колебательный режим

Подставляя $q(t) = e^{st}$, получаем характеристическое уравнение

$$s^2 + 2\gamma s + \omega_0^2 = 0, \qquad s_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \tag{15}$$

При $\gamma < \omega_0$ корни комплексные. Обозначив $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, для заданных начальных условий получаем

$$q(t) = CU_0 e^{-\gamma t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right]. \tag{16}$$

Ток определяется дифференцированием:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -CU_0\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin(\omega_d t). \tag{17}$$

Множитель $e^{-\gamma t}$ описывает уменьшение амплитуды, а частота ω_d меньше собственной частоты ω_0. Поэтому период затухающих колебаний

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} > T_0. \tag{18}$$

4. Режимы затухания

Граница между колебательным и апериодическим движением определяется равенством $\gamma = \omega_0$. Отсюда критическое сопротивление

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{19}$$

Если $R < R_{\text{кр}}$, заряд меняет знак и совершает затухающие колебания. При $R = R_{\text{кр}}$ колебаний нет: решение имеет вид $(A + Bt)e^{-\omega_0 t}$. При $R > R_{\text{кр}}$ оба характеристических корня вещественные отрицательные, и заряд изменяется апериодически.

Для заданных начальных условий при критическом сопротивлении

$$q(t) = CU_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}. \tag{20}$$

В апериодическом случае $\gamma > \omega_0$ удобно ввести $\kappa = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$:

$$q(t) = CU_0 e^{-\gamma t}\left[\cosh(\kappa t) + \frac{\gamma}{\kappa}\sinh(\kappa t)\right]. \tag{21}$$

Критическое затухание соответствует наиболее быстрому возвращению к равновесию без смены знака заряда при рассматриваемых начальных условиях.

5. Энергия электрических колебаний

Энергия электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки соответственно равны

$$W_C = \frac{q^2}{2C}, \qquad W_L = \frac{Li^2}{2}. \tag{22}$$

Полная запасённая энергия $W = W_C + W_L$. Умножая уравнение свободных колебаний на $i = dq/dt$, получаем

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}\right) = -Ri^2. \tag{23}$$

Правая часть равна мощности джоулевых потерь с отрицательным знаком. Поэтому в реальной цепи энергия уменьшается, а при $R = 0$ сохраняется. Во время колебаний энергия периодически переходит из электрического поля в магнитное и обратно.

6. Вынужденные колебания в последовательной RLC-цепи

Пусть к цепи приложено гармоническое напряжение

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t). \tag{24}$$

Тогда закон Кирхгофа даёт неоднородное уравнение

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = U_0 \sin(\omega t). \tag{25}$$

Общее решение представляет сумму переходного (затухающего) и установившегося вынужденного движения. После затухания переходного процесса ток имеет ту же частоту, что и источник, но может отличаться по фазе.

6.1. Активное и реактивные сопротивления

Для гармонических колебаний вводят индуктивное и ёмкостное сопротивления

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}. \tag{26}$$

На резисторе напряжение совпадает по фазе с током; на идеальной катушке опережает ток на $\pi/2$; на идеальном конденсаторе отстаёт от тока на $\pi/2$. Из векторной диаграммы напряжений следует полное сопротивление (импеданс)

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}. \tag{27}$$

Поэтому амплитуда установившегося тока равна

$$I_0(\omega) = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \tag{28}$$

Здесь U_0 и I_0 — амплитуды, а не действующие значения. Для синусоидального сигнала $U_{\text{д}} = U_0/\sqrt{2}$ и $I_{\text{д}} = I_0/\sqrt{2}$.

7. Электрический резонанс

Резонансом напряжений в последовательной RLC-цепи называют режим, при котором реактивные сопротивления компенсируют друг друга:

$$X_L = X_C, \qquad \omega L = \frac{1}{\omega C}. \tag{29}$$

Резонансная частота

$$\omega_{\text{рез}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad f_{\text{рез}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \tag{30}$$

При резонансе $Z = R$, ток достигает максимума

$$I_{\max} = \frac{U_0}{R}. \tag{31}$$

Вблизи ω_0 график $I_0(\omega)$ имеет максимум — резонансную кривую. Уменьшение R увеличивает высоту максимума и делает кривую более узкой. При резонансе амплитуды напряжений на идеальных катушке и конденсаторе равны, но противоположны по фазе; каждая из них может превышать амплитуду напряжения источника.

8. Фазочастотная характеристика

Определим фазовый сдвиг как разность фаз напряжения источника и тока:

$$\varphi = \varphi_U - \varphi_I. \tag{32}$$

Из векторной диаграммы получаем

$$\tan\varphi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}. \tag{33}$$

Для вычислений удобно использовать функцию atan2, учитывающую знаки аргументов:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\!\left(\omega L - \frac{1}{\omega C},\, R\right). \tag{34}$$

При $\omega < \omega_0$ цепь имеет ёмкостный характер, $\varphi < 0$, и ток опережает напряжение. При $\omega > \omega_0$ преобладает индуктивность, $\varphi > 0$, и ток отстаёт от напряжения. При резонансе $\varphi = 0$.

9. Добротность и ширина резонансной кривой

Добротность последовательной RLC-цепи определяют как

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{35}$$

Это безразмерная величина. При резонансе отношение амплитуды напряжения на катушке или конденсаторе к амплитуде напряжения источника равно Q.

Границы полосы пропускания ω_1 и ω_2 для последовательной цепи находят на уровне амплитуды тока $I_{\max}/\sqrt{2}$ (уровень половинной мощности):

$$I_0(\omega_1) = I_0(\omega_2) = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}. \tag{36}$$

Подстановка выражения для I_0 даёт

$$\left|\omega L - \frac{1}{\omega C}\right| = R. \tag{37}$$

Решая два квадратных уравнения для положительных частот, получаем

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{R}{2L}\right)^2} - \frac{R}{2L}, \qquad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{R}{2L}\right)^2} + \frac{R}{2L}. \tag{38}$$

Следовательно, ширина резонансной кривой точно равна

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}. \tag{39}$$

Чем меньше R, тем больше добротность и уже резонансная кривая. При численном поиске частот ω_1 и ω_2 важно, чтобы выбранный интервал частот содержал обе точки половинной мощности; при необходимости интервал следует расширить.

10. Численное моделирование

Уравнение свободных колебаний второго порядка удобно представить системой двух уравнений первого порядка, введя $i = dq/dt$:

$$\begin{cases} \dfrac{dq}{dt} = i, \\ \dfrac{di}{dt} = -\dfrac{R}{L} i - \dfrac{1}{LC} q. \end{cases} \tag{40}$$

Для вынужденных колебаний во второе уравнение добавляется член $U_0 \sin(\omega t)/L$. Систему можно решать численно, задавая начальные условия $q(0)$ и $i(0)$. При сопоставлении с аналитическими формулами необходимо учитывать шаг по времени и различать свободный переходный процесс и установившийся режим.

Для построения резонансных кривых необязательно интегрировать уравнение движения для каждой частоты: амплитуду установившегося тока и фазу можно вычислять непосредственно по формулам для $I_0(\omega)$ и $\varphi(\omega)$. Это позволяет проверить результаты численного решения уравнения.